



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Guía Práctica APE 04 – Clases, Objetos y Métodos
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero - B
Alumnos participantes:	Rocha Rocha Carolina Estefania
Asignatura:	Algoritmos y lógica de programación
Docente:	Ing. José Caizabuanó

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Desarrollar un programa en C++ y Java orientado a objetos que permita registrar la información académica de estudiantes de la asignatura Algoritmos y Lógica de Programación, calcular su promedio y determinar su estado de aprobación, aplicando correctamente clases, objetos y métodos.

Específicos:

- Aplicar los conceptos de clase, objeto, atributo y método de la POO.
- Diseñar el algoritmo del programa utilizando pseudocódigo en PSeInt y diagramas de flujo.
- Implementar la clase Estudiante con atributos privados, constructor, getters, setters y métodos de cálculo.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 3

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Leer detenidamente el enunciado e identificar las entradas, procesos y salidas del sistema antes de codificar

Elaborar el pseudocódigo en PSeInt y el diagrama de flujo que representen la solución paso a paso.

Codificar la clase `Estudiante` aplicando POO, con atributos privados, constructor, métodos y validaciones de notas (0–10).

Ejecutar pruebas con mínimo 5 estudiantes, documentar los resultados y subir el proyecto al repositorio de GitHub con su respectivo README.



2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☐ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Realizar la guía APE 04 con las indicaciones dadas

2.7 Resultados obtenidos

Se logró implementar exitosamente el paradigma de Programación Orientada a Objetos mediante la creación de la clase Estudiante, la cual encapsula los atributos privados (cedula, nombre, nota1, nota2, nota3) y expone su funcionalidad a través de métodos públicos como el constructor parametrizado, getters, setters, calcularPromedio(), estado() y mostrarInformacion(). Habilidades blandas empleadas en la práctica

Se obtuvo un sistema funcional y coherente en los tres entornos (C++, Java y PSeInt), donde cada implementación produce los mismos resultados al ingresar los mismos datos de prueba.

El programa permite registrar al menos 5 estudiantes, capturar 3 notas por cada uno con validación en el rango de 0 a 10, calcular automáticamente el promedio y determinar si el estudiante APRUEBA (promedio ≥ 7.00) o REPRUEBA.

- ☐ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.8 Conclusiones

La aplicación de la Programación Orientada a Objetos permitió estructurar el programa de manera clara y reutilizable, separando los datos (atributos) de las acciones (métodos) en la clase Estudiante, lo que facilita el mantenimiento y la posible ampliación futura del sistema.



El uso del encapsulamiento mediante atributos privados, getters y setters garantizó la integridad de los datos: las validaciones de las notas (rango 0-10) se aplican directamente desde el método setter, evitando estados inconsistentes en los objetos.

La implementación en C++ y Java demostró que los conceptos de POO son transversales: aunque la sintaxis varíe entre ambos lenguajes, la estructura lógica (clase, atributos privados, constructor, métodos) se mantiene idéntica, lo que facilita el aprendizaje y la portabilidad del diseño.

El diseño previo mediante pseudocódigo en PSeInt y el diagrama de flujo fue clave para reducir errores durante la fase de codificación, ya que permitió validar la lógica del algoritmo antes de implementarlo en los lenguajes de programación

2.9 Recomendaciones

- Comentar adecuadamente cada sección del código, especialmente los métodos de la clase y las funciones auxiliares, para facilitar su comprensión por parte de otros desarrolladores.
- Utilizar nombres de variables y métodos claros y descriptivos en español (calcularPromedio, mostrarInformacion, leerNota) para mantener coherencia con el contexto académico.
- Mantener ordenada la estructura del repositorio en GitHub, separando los archivos por lenguaje (Cpp/, Java/) y conservando una carpeta exclusiva para las evidencias (capturas/).

2.10 Referencias bibliográficas

- [1] P. &. D. H. Deitel, «Como programar en C++ (10ma ed),» Pearson educacion, 2017.
- [2] L. Joyanes Aguilar, «Fundamentos de programacion: algoritmos, estructura de datos y objetos,» McGraw-Hill, 2088.

2.11 Anexos

1. Introducción

La Programación Orientada a Objetos (POO) constituye uno de los paradigmas más utilizados en el desarrollo de software moderno, debido a su capacidad para modelar entidades del mundo real mediante clases, objetos y métodos. En la asignatura de Algoritmos y Lógica de Programación es fundamental comprender estos conceptos, ya que permiten estructurar el código de forma clara, reutilizable y mantenible.

El presente informe documenta el desarrollo del APE 04 titulado "Sistema básico de control de estudiantes y calificaciones", en el cual se implementa una clase Estudiante en C++ y Java. Dicha clase administra los datos personales y académicos de cada estudiante matriculado en la asignatura, calculando automáticamente su promedio y determinando si el estudiante aprueba o reprueba el curso.



A lo largo del documento se presenta el análisis del problema, los requerimientos, el diseño mediante pseudocódigo en PSeInt y diagramas de flujo, la implementación en ambos lenguajes, las pruebas de solución correspondientes y, finalmente, las evidencias de publicación del proyecto en GitHub mediante commits organizados. [1]

3. Marco Teórico

3.1. Programación Orientada a Objetos

La POO es un paradigma de programación que organiza el software alrededor de objetos, los cuales son instancias de clases. Cada objeto contiene atributos (datos) y métodos (operaciones), lo que permite modelar de forma natural entidades reales. Sus cuatro pilares fundamentales son: encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción. [1]

3.2. Clase

Una clase es una plantilla o molde a partir del cual se crean los objetos. Define los atributos y los métodos comunes que tendrán todos los objetos creados a partir de ella. En este proyecto, la clase principal es Estudiante.

3.3. Objeto

Un objeto es una instancia concreta de una clase. Cada objeto posee su propio estado, determinado por los valores de sus atributos. Por ejemplo, "estudiante1" y "estudiante2" son dos objetos distintos de la misma clase Estudiante. [2]

3.4. Atributos y Métodos

Los atributos representan las características o propiedades del objeto (cédula, nombre, notas). Los métodos son las acciones que un objeto puede realizar (calcular promedio, mostrar datos, verificar aprobación). El acceso a los atributos se controla mediante modificadores: en este trabajo se utiliza el modificador "private" para garantizar el encapsulamiento. [2]

3.5. Encapsulamiento (Getters y Setters)

El encapsulamiento consiste en ocultar los datos internos del objeto. Para acceder o modificar sus atributos se emplean métodos públicos llamados getters (obtener) y setters (modificar). Esto permite validar los datos antes de asignarlos, como ocurre con las notas que deben estar entre 0 y 10. [2]

3.6. Constructor

El constructor es un método especial que se ejecuta automáticamente al crear un objeto. Su función principal es inicializar los atributos con valores iniciales o con los valores proporcionados por el usuario.



4. Análisis del Problema

Se requiere desarrollar un programa que administre la información de mínimo 5 estudiantes de la asignatura Algoritmos y Lógica de Programación. Por cada estudiante se debe registrar la cédula, nombre, apellido y tres notas parciales. El programa debe calcular automáticamente el promedio y determinar si aprueba (promedio mayor o igual a 7.00) o reprueba.

5. DECLARACIÓN DE VARIABLES

5.1. Entradas, Procesos y Salidas

Entradas	Procesos	Salidas
Cédula del estudiante	Validación de notas (0 a 10)	Listado completo de estudiantes
Nombres y apellidos	Cálculo del promedio	Promedio de cada estudiante
Tres notas (0 a 10)	Determinación de aprobación	Estado: Aprobado / Reprobado

5.2. Variables identificadas

Variable	Tipo	Descripción
cedula	string	Número de cédula del estudiante
nombre	string	Nombres del estudiante
apellido	string	Apellidos del estudiante
nota1	double	Primera nota parcial (0 a 10)
nota2	double	Segunda nota parcial (0 a 10)
nota3	double	Tercera nota parcial (0 a 10)
promedio	double	Promedio de las tres notas

5. Pseudocódigo en PSeInt

A continuación se presenta el pseudocódigo del programa, compatible con PSeInt en perfil flexible. Como PSeInt no soporta clases nativamente, los atributos del objeto Estudiante se simulan mediante arreglos paralelos.

```
Algoritmo Sistema_Estudiantes
  Definir N Como Entero
  N <- 5
  Dimension cedulas[N], nombres[N], apellidos[N]
  Dimension nota1[N], nota2[N], nota3[N], promedio[N]
  Dimension estado[N]
  Definir i Como Entero
  Definir aprobados, reprobados Como Entero
  aprobados <- 0
  reprobados <- 0

  Para i <- 0 Hasta N-1 Hacer
    Escribir "----- Estudiante ", i+1, " -----"
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
Escribir "Ingrese la cedula:"
Leer cedulas[i]
Escribir "Ingrese el nombre:"
Leer nombres[i]
Escribir "Ingrese el apellido:"
Leer apellidos[i]

Repetir
  Escribir "Ingrese nota 1 (0 a 10):"
  Leer nota1[i]
  Si nota1[i] < 0 O nota1[i] > 10 Entonces
    Escribir "ERROR: nota fuera de rango."
  FinSi
Hasta Que nota1[i] >= 0 Y nota1[i] <= 10

Repetir
  Escribir "Ingrese nota 2 (0 a 10):"
  Leer nota2[i]
  Si nota2[i] < 0 O nota2[i] > 10 Entonces
    Escribir "ERROR: nota fuera de rango."
  FinSi
Hasta Que nota2[i] >= 0 Y nota2[i] <= 10

Repetir
  Escribir "Ingrese nota 3 (0 a 10):"
  Leer nota3[i]
  Si nota3[i] < 0 O nota3[i] > 10 Entonces
    Escribir "ERROR: nota fuera de rango."
  FinSi
Hasta Que nota3[i] >= 0 Y nota3[i] <= 10

promedio[i] <- (nota1[i] + nota2[i] + nota3[i]) / 3

Si promedio[i] >= 7 Entonces
  estado[i] <- "APROBADO"
  aprobados <- aprobados + 1
SiNo
  estado[i] <- "REPROBADO"
  reprobados <- reprobados + 1
FinSi
FinPara

Escribir "===== LISTADO DE ESTUDIANTES ====="
Para i <- 0 Hasta N-1 Hacer
  Escribir "Cedula: ", cedulas[i]
  Escribir "Nombre: ", nombres[i], " ", apellidos[i]
  Escribir "Notas: ", nota1[i], " | ", nota2[i], " | ", nota3[i]
  Escribir "Promedio: ", promedio[i]
  Escribir "Estado: ", estado[i]
  Escribir "-----"
FinPara
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



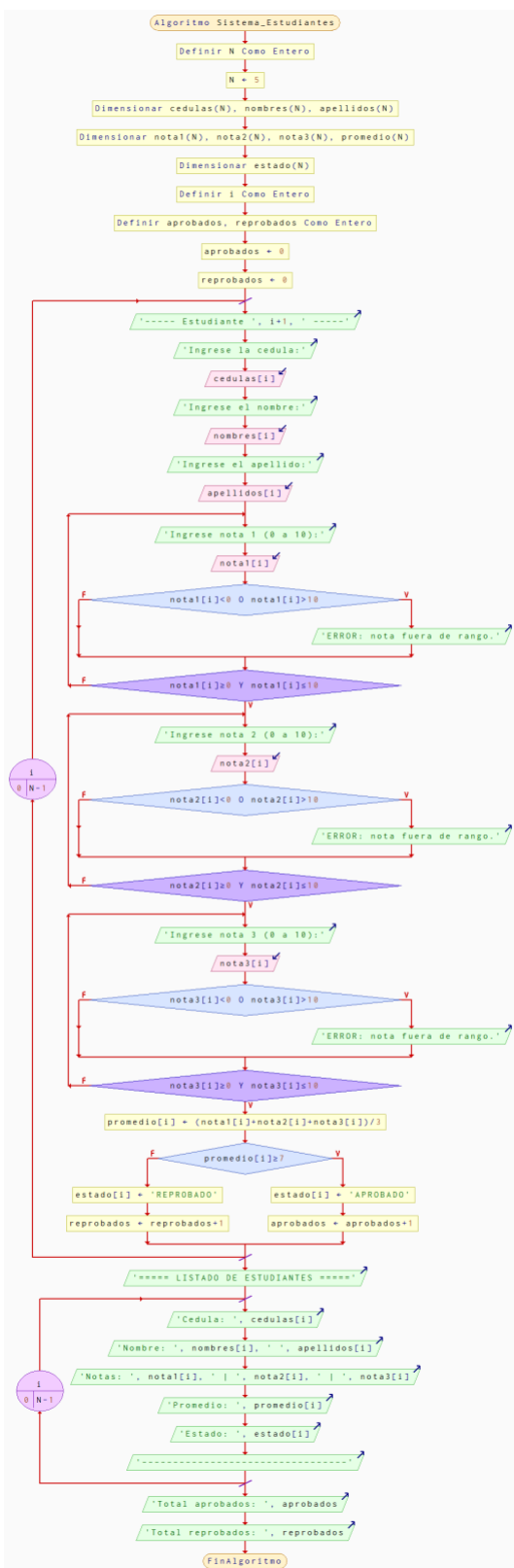
Escribir "Total aprobados: ", aprobados
Escribir "Total reprobados: ", reprobados
FinAlgoritmo

6. Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo presenta gráficamente la secuencia lógica del programa. A continuación se describe paso a paso cada bloque:



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026





7. Implementación en C++

A continuación se presenta el código fuente completo del programa en C++. Se utiliza una sola unidad de compilación (main.cpp) que contiene la clase Estudiante y la función main().

7.1. Archivo main.cpp

```
// =====  
// Archivo: main.cpp  
// Proyecto: APE 04 - Clases, Objetos y Metodos  
// Autor: Carolina  
// =====  
  
#include <iostream>  
#include <string>  
#include <iomanip>  
using namespace std;  
  
// =====  
// CLASE ESTUDIANTE  
// =====  
class Estudiante {  
private:  
    // Atributos privados (encapsulamiento)  
    string cedula;  
    string nombre;  
    string apellido;  
    double nota1;  
    double nota2;  
    double nota3;  
  
public:  
    // Constructor por defecto  
    Estudiante() {  
        cedula = ""; nombre = ""; apellido = "";  
        nota1 = 0.0; nota2 = 0.0; nota3 = 0.0;  
    }  
  
    // Constructor con parametros  
    Estudiante(string ced, string nom, string ape,  
                double n1, double n2, double n3) {  
        cedula = ced; nombre = nom; apellido = ape;  
        setNota1(n1); setNota2(n2); setNota3(n3);  
    }  
  
    // ----- Getters y Setters -----  
    string getCedula() { return cedula; }  
    void setCedula(string c) { cedula = c; }  
  
    string getNombre() { return nombre; }  
    void setNombre(string n) { nombre = n; }
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
string getApellido() { return apellido; }
void setApellido(string a) { apellido = a; }

double getNota1() { return nota1; }
// Validacion: la nota debe estar entre 0 y 10
void setNota1(double n) {
    if (n >= 0 && n <= 10) nota1 = n; else nota1 = 0;
}

double getNota2() { return nota2; }
void setNota2(double n) {
    if (n >= 0 && n <= 10) nota2 = n; else nota2 = 0;
}

double getNota3() { return nota3; }
void setNota3(double n) {
    if (n >= 0 && n <= 10) nota3 = n; else nota3 = 0;
}

// ----- Metodo: calcular promedio -----
double calcularPromedio() {
    return (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;
}

// ----- Metodo: determinar estado -----
string estado() {
    if (calcularPromedio() >= 7.0) return "APROBADO";
    return "REPROBADO";
}

// ----- Metodo: mostrar informacion -----
void mostrarInformacion() {
    cout << "-----" << endl;
    cout << "Cedula    : " << cedula << endl;
    cout << "Nombre     : " << nombre << " " << apellido << endl;
    cout << "Nota 1      : " << nota1 << endl;
    cout << "Nota 2      : " << nota2 << endl;
    cout << "Nota 3      : " << nota3 << endl;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Promedio : " << calcularPromedio() << endl;
    cout << "Estado   : " << estado() << endl;
}
};

// =====
// FUNCION AUXILIAR: leer y validar una nota
// =====
double leerNota(string mensaje) {
    double nota;
    do {
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
        cout << mensaje;
        cin  >> nota;
        if (nota < 0 || nota > 10) {
            cout << "  >> ERROR: La nota debe estar entre 0 y 10." << endl;
        }
    } while (nota < 0 || nota > 10);
    return nota;
}

// =====
// FUNCION PRINCIPAL
// =====
int main() {
    const int N = 5;                // Cantidad de estudiantes
    Estudiante estudiantes[N];      // Arreglo de objetos
    int aprobados = 0, reprobados = 0;

    cout << "===== " << endl;
    cout << " SISTEMA DE CONTROL DE ESTUDIANTES (C++) " << endl;
    cout << "===== " << endl;

    // ----- Ingreso de datos -----
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        string ced, nom, ape;
        double n1, n2, n3;
        cout << "\n----- Estudiante " << (i + 1) << " -----" << endl;
        cout << "Ingrese cedula  : "; cin >> ced;
        cout << "Ingrese nombre  : "; cin >> nom;
        cout << "Ingrese apellido: "; cin >> ape;
        n1 = leerNota("Ingrese nota 1 (0 a 10): ");
        n2 = leerNota("Ingrese nota 2 (0 a 10): ");
        n3 = leerNota("Ingrese nota 3 (0 a 10): ");
        // Se crea el objeto Estudiante
        estudiantes[i] = Estudiante(ced, nom, ape, n1, n2, n3);
    }

    // ----- Mostrar resultados -----
    cout << "\n===== LISTADO DE ESTUDIANTES =====" << endl;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        estudiantes[i].mostrarInformacion();
        if (estudiantes[i].estado() == "APROBADO") aprobados++;
        else reprobados++;
    }

    // ----- Resumen -----
    cout << "\n===== RESUMEN GENERAL =====" << endl;
    cout << "Total de estudiantes : " << N << endl;
    cout << "Aprobados           : " << aprobados << endl;
    cout << "Reprobados          : " << reprobados << endl;
    cout << "===== " << endl;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
    return 0;  
}
```

7.2. Salida esperada en consola

```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documents\APE04- Clases Objetos _y_ Metodos> "Escriba el nombre del programa; por ejemplo, c:\Users\UserX\OneDrive\Documents\APE04- Clases Objetos _y_ Metodos/a.exe."  
Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documents\APE04- Clases Objetos _y_ Metodos/a.exe.  
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documents\APE04- Clases Objetos _y_ Metodos> g++ main.cpp -o main  
C:/msys64/ucrt64/bin/./lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/15.2.0/./../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: cannot open output  
file main.exe: Permission denied  
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status  
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documents\APE04- Clases Objetos _y_ Metodos> .\main.exe  
  
===== SISTEMA DE CONTROL DE ESTUDIANTES (C++) =====  
  
----- Estudiante 1 -----  
Ingrese cedula : 0502628874  
Ingrese nombre : Julia  
Ingrese apellido: Perez  
Ingrese nota 1 (0 a 10): 8  
Ingrese nota 2 (0 a 10): 7  
Ingrese nota 3 (0 a 10): 9  
  
----- Estudiante 2 -----  
Ingrese cedula : 1487569234  
Ingrese nombre : Luis  
Ingrese apellido: Mejia  
Ingrese nota 1 (0 a 10): 4  
Ingrese nota 2 (0 a 10): 7  
Ingrese nota 3 (0 a 10): 8  
  
----- Estudiante 3 -----  
Ingrese cedula : 7458621435  
Ingrese nombre : Maria  
Ingrese apellido: Gonzales  
Ingrese nota 1 (0 a 10): 7  
Ingrese nota 2 (0 a 10): 8  
Ingrese nota 3 (0 a 10): 9  
  
----- Estudiante 4 -----  
Ingrese cedula : 1578496324  
Ingrese nombre : Andres  
Ingrese apellido: Vargas  
Ingrese nota 1 (0 a 10): 4  
Ingrese nota 2 (0 a 10): 8  
Ingrese nota 3 (0 a 10): 7  
  
----- Estudiante 5 -----
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
----- Estudiante 5 -----  
Ingrese cedula : 2458796541  
Ingrese nombre : Daniela  
Ingrese apellido: Torres  
Ingrese nota 1 (0 a 10): 7  
Ingrese nota 2 (0 a 10): 8  
Ingrese nota 3 (0 a 10): 7  
  
===== LISTADO DE ESTUDIANTES =====  
Cedula : 0502628874  
Nombre : Julia Perez  
Nota 1 : 8  
Nota 2 : 7  
Nota 3 : 9  
Promedio : 8.00  
Estado : APROBADO  
-----  
Cedula : 1487569234  
Nombre : Luis Mejia  
Nota 1 : 4.00  
Nota 2 : 7.00  
Nota 3 : 8.00  
Promedio : 6.33  
Estado : REPROBADO  
-----  
Cedula : 7458621435  
Nombre : Maria Gonzales  
Nota 1 : 7.00  
Nota 2 : 8.00  
Nota 3 : 9.00  
Promedio : 8.00  
Estado : APROBADO  
-----  
Cedula : 1578496324  
Nombre : Andres Vargas  
Nota 1 : 4.00  
Nota 2 : 8.00  
Nota 3 : 7.00  
Promedio : 6.33  
Estado : REPROBADO  
-----  
Cedula : 2458796541  
Nombre : Daniela Torres  
Nota 1 : 7.00  
Nota 2 : 8.00
```

```
Nota 1 : 7.00  
Nota 2 : 8.00  
Nota 3 : 9.00  
Promedio : 8.00  
Estado : APROBADO  
-----  
Cedula : 1578496324  
Nombre : Andres Vargas  
Nota 1 : 4.00  
Nota 2 : 8.00  
Nota 3 : 7.00  
Promedio : 6.33  
Estado : REPROBADO  
-----  
Cedula : 2458796541  
Nombre : Daniela Torres  
Nota 1 : 7.00  
Nota 2 : 8.00  
Nota 3 : 7.00  
Promedio : 7.33  
Estado : APROBADO  
  
===== RESUMEN GENERAL =====  
Total de estudiantes : 5  
Aprobados : 3  
Reprobados : 2  
=====
```

8. Implementación en Java

La implementación en Java se separa en dos archivos: Estudiante.java contiene la clase modelo y Main.java contiene el programa principal con el método main.



8.1. Archivo Estudiante.java

```
// =====  
// Archivo: Estudiante.java  
// Proyecto: APE 04 - Clases, Objetos y Metodos  
// Autor: Carolina  
// =====  
  
public class Estudiante {  
  
    // ----- Atributos privados -----  
    private String cedula;  
    private String nombre;  
    private String apellido;  
    private double nota1;  
    private double nota2;  
    private double nota3;  
  
    // ----- Constructor por defecto -----  
    public Estudiante() {  
        this.cedula = "";  
        this.nombre = "";  
        this.apellido = "";  
        this.nota1 = 0.0;  
        this.nota2 = 0.0;  
        this.nota3 = 0.0;  
    }  
  
    // ----- Constructor con parametros -----  
    public Estudiante(String cedula, String nombre, String apellido,  
        double nota1, double nota2, double nota3) {  
        this.cedula = cedula;  
        this.nombre = nombre;  
        this.apellido = apellido;  
        setNota1(nota1);  
        setNota2(nota2);  
        setNota3(nota3);  
    }  
  
    // ----- Getters y Setters -----  
    public String getCedula() { return cedula; }  
    public void setCedula(String cedula) { this.cedula = cedula; }  
  
    public String getNombre() { return nombre; }  
    public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; }  
  
    public String getApellido() { return apellido; }  
    public void setApellido(String apellido) { this.apellido = apellido; }  
  
    public double getNota1() { return nota1; }  
    // Validacion del rango 0-10
```



```
public void setNota1(double nota1) {
    if (nota1 >= 0 && nota1 <= 10) this.nota1 = nota1;
    else this.nota1 = 0;
}

public double getNota2() { return nota2; }
public void setNota2(double nota2) {
    if (nota2 >= 0 && nota2 <= 10) this.nota2 = nota2;
    else this.nota2 = 0;
}

public double getNota3() { return nota3; }
public void setNota3(double nota3) {
    if (nota3 >= 0 && nota3 <= 10) this.nota3 = nota3;
    else this.nota3 = 0;
}

// ----- Metodo: calcular promedio -----
public double calcularPromedio() {
    return (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;
}

// ----- Metodo: determinar estado -----
public String estado() {
    return (calcularPromedio() >= 7.0) ? "APROBADO" : "REPROBADO";
}

// ----- Metodo: mostrar informacion -----
public void mostrarInformacion() {
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Cedula    : " + cedula);
    System.out.println("Nombre    : " + nombre + " " + apellido);
    System.out.println("Nota 1    : " + nota1);
    System.out.println("Nota 2    : " + nota2);
    System.out.println("Nota 3    : " + nota3);
    System.out.printf ("Promedio : %.2f%n", calcularPromedio());
    System.out.println("Estado    : " + estado());
}
}
```

8.2. Archivo Main.java

```
// =====
// Archivo: Main.java
// Proyecto: APE 04 - Clases, Objetos y Metodos
// Autor: Carolina
// =====

import java.util.Scanner;

public class Main {
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
// Metodo auxiliar para leer y validar una nota
public static double leerNota(Scanner sc, String mensaje) {
    double nota;
    do {
        System.out.print(mensaje);
        nota = sc.nextDouble();
        if (nota < 0 || nota > 10) {
            System.out.println(" >> ERROR: La nota debe estar entre 0 y 10.");
        }
    } while (nota < 0 || nota > 10);
    return nota;
}

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    final int N = 5;
    Estudiante[] estudiantes = new Estudiante[N];
    int aprobados = 0, reprobados = 0;

    System.out.println("=====");
    System.out.println(" SISTEMA DE CONTROL DE ESTUDIANTES (Java) ");
    System.out.println("=====");

    // ----- Ingreso de datos -----
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        System.out.println("\n----- Estudiante " + (i + 1) + " -----");
        System.out.print("Ingrese cedula : ");
        String ced = sc.next();
        System.out.print("Ingrese nombre : ");
        String nom = sc.next();
        System.out.print("Ingrese apellido: ");
        String ape = sc.next();
        double n1 = leerNota(sc, "Ingrese nota 1 (0 a 10): ");
        double n2 = leerNota(sc, "Ingrese nota 2 (0 a 10): ");
        double n3 = leerNota(sc, "Ingrese nota 3 (0 a 10): ");
        // Se crea el objeto Estudiante
        estudiantes[i] = new Estudiante(ced, nom, ape, n1, n2, n3);
    }

    // ----- Mostrar listado -----
    System.out.println("\n===== LISTADO DE ESTUDIANTES =====");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        estudiantes[i].mostrarInformacion();
        if (estudiantes[i].estado().equals("APROBADO")) aprobados++;
        else reprobados++;
    }

    // ----- Resumen -----
    System.out.println("\n===== RESUMEN GENERAL =====");
    System.out.println("Total de estudiantes : " + N);
    System.out.println("Aprobados : " + aprobados);
}
```




```
System.out.println("Reprobados          : " + reprobados);  
System.out.println("=====");  
sc.close();  
}  
}
```

9. Pruebas de Solución

Para verificar el correcto funcionamiento del programa se realizaron pruebas con un conjunto controlado de 5 estudiantes. A continuación se detalla la entrada, el proceso interno y la salida esperada.

9.1. Datos de entrada utilizados

Cédula	Nombre	Apellido	Nota 1	Nota 2	Nota 3
1804567890	Julia	Pérez	8.5	9.0	7.5
1805123456	Luis	Mejía	6.0	5.5	7.0
1803987654	María	González	9.5	9.8	10.0
1801234567	Andrés	Vargas	4.0	6.5	5.0
1809876543	Daniela	Torres	7.0	7.5	8.0

9.2. Proceso interno -cálculos

Estudiante	Suma de notas	Promedio = suma/3	Estado
Julia Pérez	$8.5 + 9.0 + 7.5 = 25.0$	$25.0 / 3 = 8.33$	APROBADO
Luis Mejía	$6.0 + 5.5 + 7.0 = 18.5$	$18.5 / 3 = 6.17$	REPROBADO
María González	$9.5 + 9.8 + 10.0 = 29.3$	$29.3 / 3 = 9.77$	APROBADO
Andrés Vargas	$4.0 + 6.5 + 5.0 = 15.5$	$15.5 / 3 = 5.17$	REPROBADO
Daniela Torres	$7.0 + 7.5 + 8.0 = 22.5$	$22.5 / 3 = 7.50$	APROBADO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



9.3. Salida esperada en consola

```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\APE04- Clases_Objetos_y_Metodos> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'c:\Users\UserX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07076e661b033113fc42efad3c205c25\redhat.java\jdt_ws\APE04- Clases_Objetos_y_Metodos_b544c5b5\bin' 'Main'
```

```
=====
SISTEMA DE CONTROL DE ESTUDIANTES (Java)
=====

----- Estudiante 1 -----
Ingreso cedula : 1444548976
Ingreso nombre : Julia
Ingreso apellido: Perez
Ingreso nota 1 (0 a 10): 7
Ingreso nota 2 (0 a 10): 8
Ingreso nota 3 (0 a 10): 9

----- Estudiante 2 -----
Ingreso cedula : 1478523698
Ingreso nombre : Luis
Ingreso apellido: Mejia
Ingreso nota 1 (0 a 10): 7
Ingreso nota 2 (0 a 10): 4
Ingreso nota 3 (0 a 10): 8

----- Estudiante 3 -----
Ingreso cedula : 4856947521
Ingreso nombre : Maria Gonzales
Ingreso apellido: Ingreso nota 1 (0 a 10): 4
Ingreso nota 2 (0 a 10): 7
Ingreso nota 3 (0 a 10): 8

----- Estudiante 4 -----
Ingreso cedula : 4789651245
Ingreso nombre : Andres
Ingreso apellido: Vargas
Ingreso nota 1 (0 a 10): 7
Ingreso nota 2 (0 a 10): 4
Ingreso nota 3 (0 a 10): 8

----- Estudiante 5 -----
Ingreso cedula : 1458796524
Ingreso nombre : Ana
Ingreso apellido: Cortes
Ingreso nota 1 (0 a 10): 4
Ingreso nota 2 (0 a 10): 8
Ingreso nota 3 (0 a 10): 5
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026

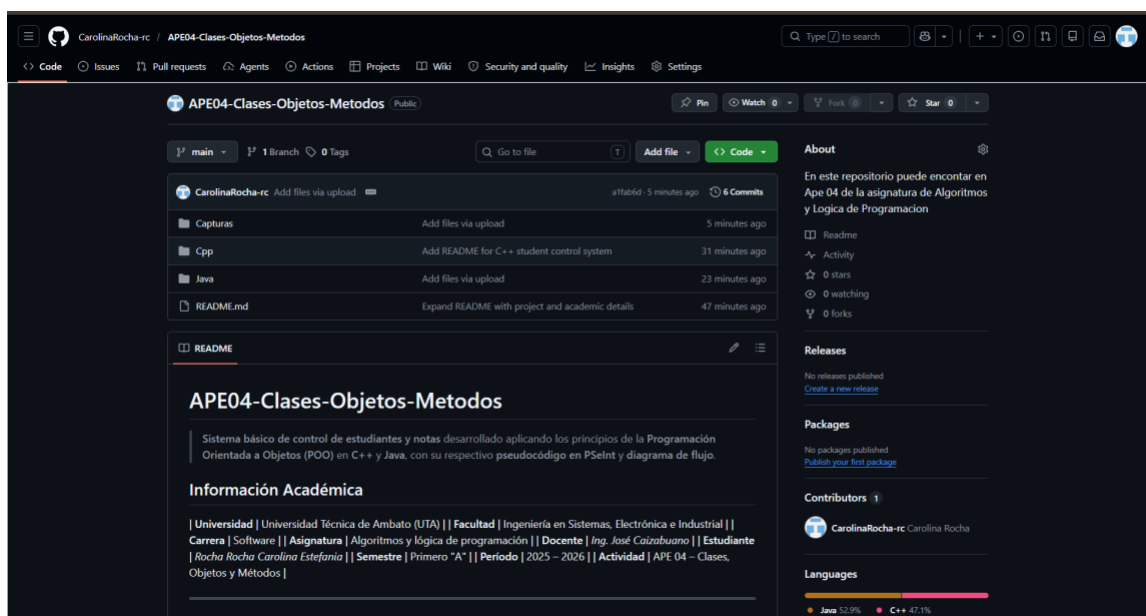


2	Nota negativa (-2)	Mensaje de error y reintento	OK
3	Nota mayor a 10 (15)	Mensaje de error y reintento	OK
4	Promedio = 7.00 exacto	Estado APROBADO	OK
5	Promedio = 6.99	Estado REPROBADO	OK

10. Publicación en GitHub

El proyecto se subió al repositorio público de GitHub siguiendo los pasos sugeridos en la guía del APE 04. Se realizaron tres commits organizados por funcionalidad.

10.1. Comandos Git utilizados



10.2. Enlace al repositorio

Repositorio público: <https://github.com/CarolinaRocha-rc/APE04-Clases-Objetos-Metodos>

11. Evidencias del Proyecto

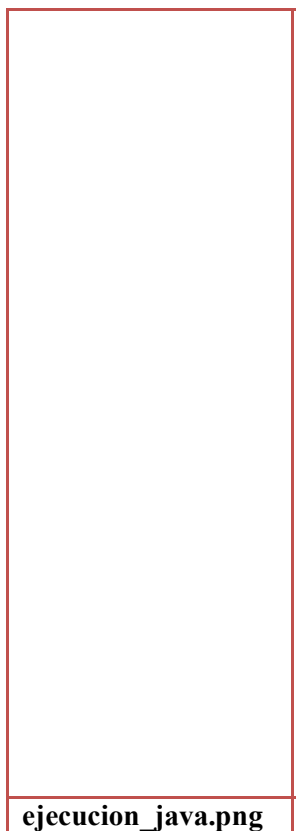
Las evidencias visuales se encuentran en la carpeta "capturas/" del repositorio:

Archivo	Descripción
ejecucion_cpp.png	Captura de la ejecución del programa en C++ mostrando el listado y resumen.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



	 <pre>PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documents\VAPE04- Clases_Objetos_y_Metodos> "Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documents\VAPE04- Clases_Objetos_y_Metodos/a.exe." Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documents\VAPE04- Clases_Objetos_y_Metodos/a.exe. PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documents\VAPE04- Clases_Objetos_y_Metodos> g++ main.cpp -o main C:/msys64/ucrt64/bin/./lib/pcc/x86_64-mingw32/15.2.0/./.././../x86_64-mingw32/bin/ld.exe: cannot open output file main.exe: Permission denied collect2.exe: error: ld returned 1 exit status PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documents\VAPE04- Clases_Objetos_y_Metodos> .\main.exe ===== SISTEMA DE CONTROL DE ESTUDIANTES (C++) ===== ----- Estudiante 1 ----- Ingrese cedula : 0502628874 Ingrese nombre : Julia Ingrese apellido: Perez Ingrese nota 1 (0 a 10): 8 Ingrese nota 2 (0 a 10): 7 Ingrese nota 3 (0 a 10): 9 ----- Estudiante 2 ----- Ingrese cedula : 1487569234 Ingrese nombre : Luis Ingrese apellido: Mejia Ingrese nota 1 (0 a 10): 4 Ingrese nota 2 (0 a 10): 7 Ingrese nota 3 (0 a 10): 8 ----- Estudiante 3 ----- Ingrese cedula : 7458621435 Ingrese nombre : Maria Ingrese apellido: Gonzales Ingrese nota 1 (0 a 10): 7 Ingrese nota 2 (0 a 10): 8 Ingrese nota 3 (0 a 10): 9 ----- Estudiante 4 ----- Ingrese cedula : 1578496324 Ingrese nombre : Andres Ingrese apellido: Vargas Ingrese nota 1 (0 a 10): 4 Ingrese nota 2 (0 a 10): 8 Ingrese nota 3 (0 a 10): 7 ----- Estudiante 5 -----</pre>
--	--



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documents\APE04- Clases_objetos_y_Metodos> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\UserX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07076e661b033113fc42efad3c205c25\redhat.java\jdt_ws\APE04- Clases_objetos_y_Metodos_b544c5b5\bin' 'Main'

=====
SISTEMA DE CONTROL DE ESTUDIANTES (Java)
=====

----- Estudiante 1 -----
Ingreso cedula : 1444548976
Ingreso nombre : Julia
Ingreso apellido: Perez
Ingreso nota 1 (0 a 10): 7
Ingreso nota 2 (0 a 10): 8
Ingreso nota 3 (0 a 10): 9

----- Estudiante 2 -----
Ingreso cedula : 1478523698
Ingreso nombre : Luis
Ingreso apellido: Mejia
Ingreso nota 1 (0 a 10): 7
Ingreso nota 2 (0 a 10): 4
Ingreso nota 3 (0 a 10): 8

----- Estudiante 3 -----
Ingreso cedula : 4856947521
Ingreso nombre : Maria Gonzales
Ingreso apellido: Ingreso nota 1 (0 a 10): 4
Ingreso nota 2 (0 a 10): 7
Ingreso nota 3 (0 a 10): 8

----- Estudiante 4 -----
Ingreso cedula : 4789651245
Ingreso nombre : Andres
Ingreso apellido: Vargas
Ingreso nota 1 (0 a 10): 7
Ingreso nota 2 (0 a 10): 4
Ingreso nota 3 (0 a 10): 8

----- Estudiante 5 -----
Ingreso cedula : 1458796524
Ingreso nombre : Ana
Ingreso apellido: Cortes
Ingreso nota 1 (0 a 10): 4
Ingreso nota 2 (0 a 10): 8
Ingreso nota 3 (0 a 10): 5
```

clases_metodos.png

Captura del editor mostrando la clase Estudiante con sus métodos.

```
9 public class Main {
24 public static void main(String[] args) {
38 String ced = sc.next();
39 System.out.print(s: "Ingreso nombre : ");
40 String nom = sc.next();
41 System.out.print(s: "Ingreso apellido: ");
42 String ape = sc.next();
43 double n1 = leerNota(sc, mensaje: "Ingreso nota 1 (0 a 10): ");
44 double n2 = leerNota(sc, mensaje: "Ingreso nota 2 (0 a 10): ");
45 double n3 = leerNota(sc, mensaje: "Ingreso nota 3 (0 a 10): ");
46 // Se crea el objeto Estudiante
47 estudiantes[i] = new Estudiante(ced, nom, ape, n1, n2, n3);
48 }
49
50 // ----- Mostrar listado -----
51 System.out.println(x: "\n===== LISTADO DE ESTUDIANTES =====");
52 for (int i = 0; i < N; i++) {
53 estudiantes[i].mostrarInformacion();
54 if (estudiantes[i].estado().equals(anObject: "APROBADO")) aprobados++;
55 else reprobados++;
56 }
57
58 // ----- Resumen -----
59 System.out.println(x: "\n===== RESUMEN GENERAL =====");
60 System.out.println("Total de estudiantes : " + N);
61 System.out.println("Aprobados : " + aprobados);
62 System.out.println("Reprobados : " + reprobados);
63 System.out.println(x: "=====");
64 sc.close();
65 }
66 }
67
68 }
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



commits_github.png

Captura del historial de commits en el repositorio de GitHub.

The screenshot displays a GitHub repository page for 'APE04-Clases-Objetos-Metodos' by user 'CarolinaRoche-rc'. The repository is public and has 4 commits. The commit history table shows the following entries:

Commit	Message	Time
CarolinaRoche-rc	Add files via upload	at 11:41 - 1 minutos ago
Capturas	Add files via upload	5 minutos ago
Cpp	Add README for C++ student control system	31 minutos ago
Java	Add files via upload	23 minutos ago
README.md	Expand README with project and academic details	47 minutos ago

The README file is titled 'APE04-Clases-Objetos-Metodos' and describes a 'Sistema básico de control de estudiantes y notas desarrollado aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO) en C++ y Java, con su respectivo pseudocódigo en PSeint y diagrama de flujo.' It also includes 'Información Académica' with details about the university, faculty, course, and semester.